

成员 E 第一、二阶段完成报告

Kubernetes 部署、云原生实验与单体/微服务性能对比

代码分支: codex/microservices-ci-integration

正式实验业务源码: aece11988e2364289625c0de2c75b18444c55b8d

实验日期: 2026-08-31

交付状态: HPA、依赖故障和六轮正式性能对比均已完成，原始证据已入库

1. 完成范围

工作	交付与结果
Kubernetes 环境	Kind 单节点集群、Metrics Server、CPU/内存指标可用
部署配置	单体和微服务的 Deployment、StatefulSet、Service、PVC、Secret、探针与资源限制
HPA	商品服务 1~5 个副本、CPU 目标 60%，真实完成扩容和自然缩容
故障处理	停止商品依赖服务，验证预设提示、其他服务健康及恢复
性能对比	同机、同数据、同脚本、固定单副本，单体与微服务各运行 3 轮
证据	JSON、CSV、日志、Kubernetes 事件、结果图和 SHA-256 校验链

2. 构建与部署结果

正式实验运行于本地 Kind 单节点 Kubernetes 1.34.3；通过 Metrics Server 采集 CPU 和内存。微服务入口为 frontend Service，内部由 gateway-service 转发到四个业务服务。

检查项	结果
单体测试	139/139 通过
微服务 Java 测试	13/13 通过
前端测试与构建	6 个测试文件、16/16 通过，生产构建成功
单体 Kubernetes	前端、后端、MySQL 全部 Ready
微服务 Kubernetes	前端、网关、4 个业务服务、MySQL 全部 Ready
Metrics Server	可返回节点和 Pod 的 CPU、内存

3. HPA 自动扩缩容实验

条件：30 个虚拟用户持续请求 90 秒，商品服务 HPA 最少 1、最多 5 个副本，目标 CPU 利用率 60%。

结果：共完成 22,060 个请求，HTTP 和业务错误率均为 0%；商品服务由 1 个 Ready Pod 扩到 5 个，负载结束后按 5→4→3→2→1 缩回。整个过程没有手工修改副本数或 CPU request。

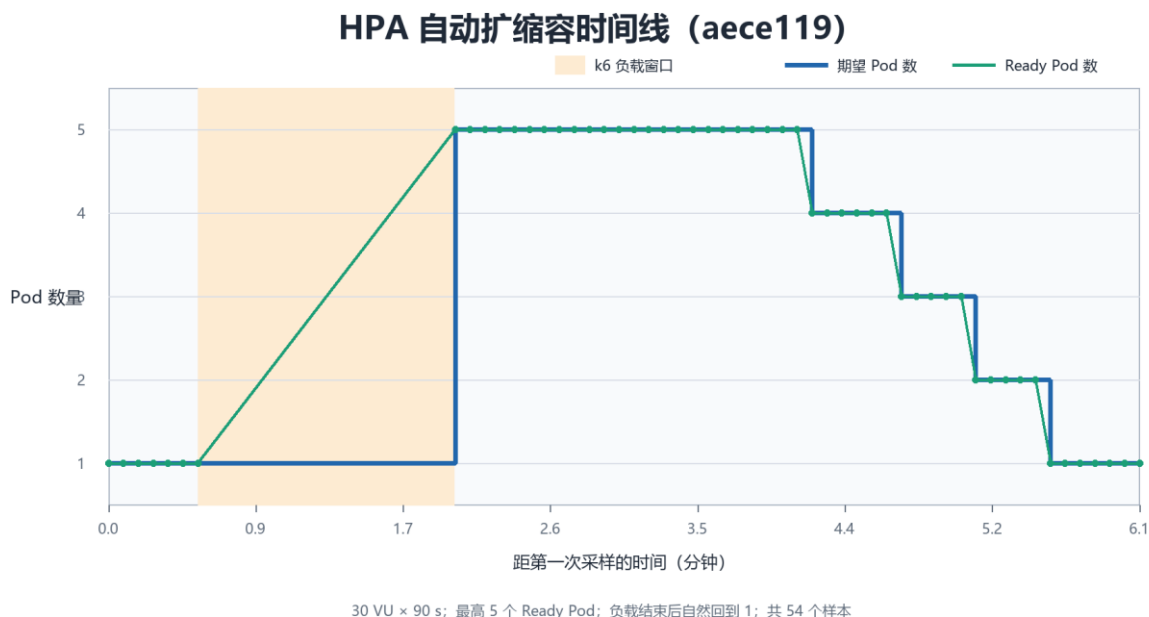


图1 HPA 自动扩缩容时间线 (原始输入: hpa-report.json 与 timeline.csv)

结论：Metrics Server、HPA、Deployment 和 ReplicaSet 的协同链路有效。HPA 修改的是集群中 Deployment 的期望副本数，不会改写仓库中的 YAML。

4. 商品依赖故障与恢复实验

方法：将 product-service 从 1 个副本暂时缩为 0，并确认 Endpoint 已无可用地址；随后调用依赖商品服务的行程预览接口，同时检查其他服务健康状态。

结果：接口返回事先设计的提示“商品服务暂不可用，请稍后重试”；网关、用户、订单、内容/行程服务保持健康。商品服务恢复为 1 个副本后，行程业务再次成功，8/8 项检查通过。

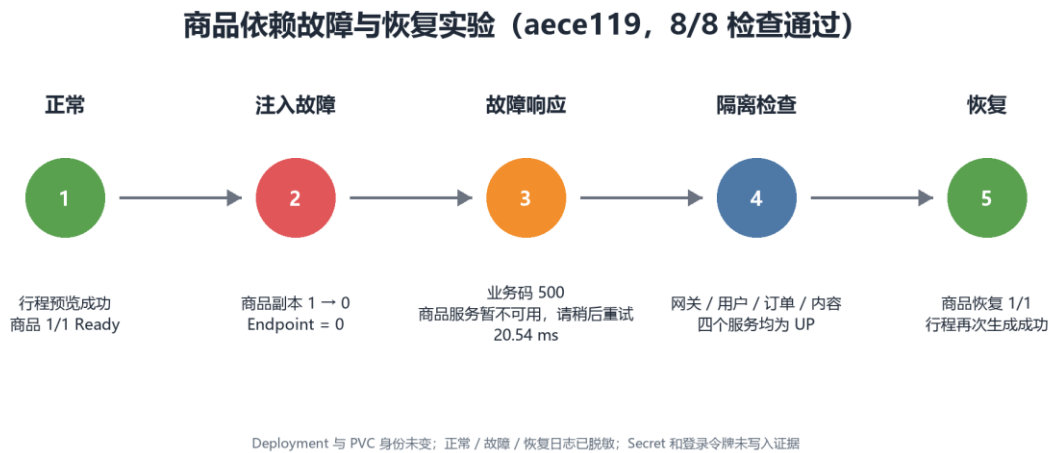


图2 商品依赖故障、隔离与恢复 (原始输入: fault-experiment.json 和三个阶段日志)

边界：该实验验证超时返回、预设错误和故障隔离。恢复副本数由实验脚本发起，Kubernetes 负责按期望副本数创建新 Pod，不能表述为 Kubernetes 自动恢复了被主动缩为 0 的服务。

5. 单体与微服务性能对比

条件：三个主要只读接口、30 个虚拟用户、每轮预热 30 秒并测量 60 秒、每种架构 3 轮；同一 Kind 节点、同一数据、同一 k6 脚本、固定单副本、相同总资源预算且禁用 HPA。

三轮平均	单体	微服务	观察
QPS	311.06	324.37	+4.28%
平均响应	52.56 ms	49.33 ms	-6.15%
P95	283.93 ms	260.69 ms	-8.18%
错误率	0%	0%	相同
平均 CPU	1121.03m	1302.50m	微服务更高
平均内存	794.40Mi	1272.73Mi	微服务更高
Running Pod	3	7	微服务更多

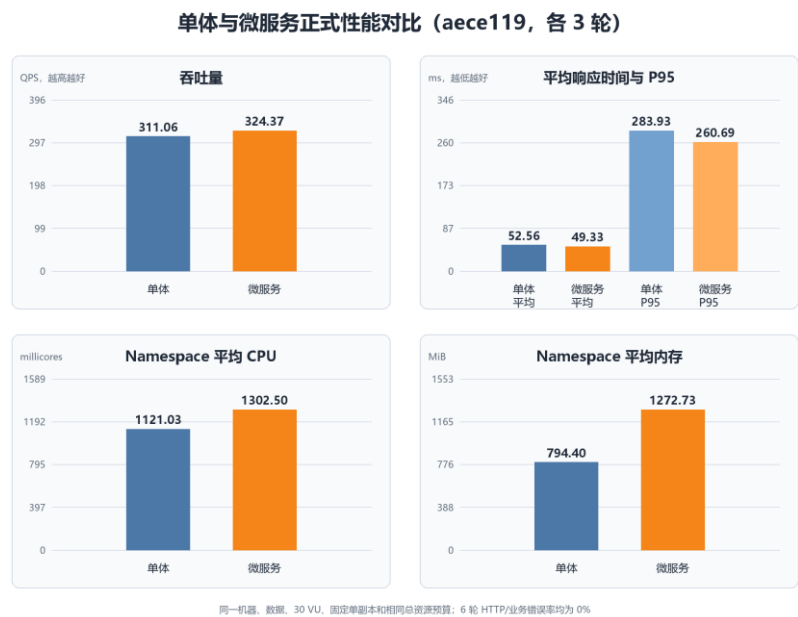


图3 单体与微服务三轮平均值 (原始输入：六轮 k6 summary 与资源采样 CSV)

分析：本机只读测试中微服务吞吐量略高、延迟略低，但消耗更多 CPU、内存并运行更多 Pod。结果只适用于本次源码、机器、数据和参数，不能得出微服务在所有场景都更快的结论。

6. 原始证据与复核

项目	值
仓库路径	experiments/results/成员 E-最新版原始证据-aece119-20260831.zip
文件大小	34,677,553 字节
ZIP 条目	79 个
SHA-256	279A7B1C9FA94820D9BD86A93D3C2CE788D1ED4737006ACE868CC36566EF4D41
敏感信息	未保存登录 Token、真实密码或第三方 API Key

证据包包含单体和微服务构建日志、对比协议、HPA 时间线与事件、故障前/中/后日志、六轮性能 summary 和六轮资源采样 CSV。详细复核顺序见 experiments/results/成员 E-原始证据说明.md。

7. 最短复现入口

实验	命令
HPA 创建	kubectl --context kind-travel-platform apply -f deploy/member-e-benchmark/hpa.yaml
HPA 实验	pwsh -NoProfile -File scripts/run-member-e-hpa.ps1
HPA 清理	kubectl --context kind-travel-platform delete -f deploy/member-e-benchmark/hpa.yaml
依赖故障	pwsh -NoProfile -File experiments/scripts/run-product-dependency-fault.ps1 -AllowDisruption

8. AI 工具使用与人工检查

使用 Codex 辅助检查 Kubernetes 配置、编写实验与证据处理脚本、排查 Docker/Kind 问题和整理文字。成员 E 使用真实集群状态、API 响应、测试退出码、原始 JSON/CSV、Kubernetes 事件及 SHA-256 进行人工复核；AI 输出未直接作为实验结论。